

Quá trình Quang hợp: Giải thích chi tiết, sơ đồ ASCII và kỹ thuật Step-by-Step

Phần 1: Giải thích quá trình quang hợp theo dạng chuỗi gọi hàm (Step-by-Step)

```
photosynthesis():  
    absorb_light()      # Lá cây hấp thụ ánh sáng mặt trời qua diệp lục  
    split_water()       # Phân tách H2O thành O2 và H+ (phản ứng sáng)  
    produce_energy()    # Tạo ATP và NADPH (năng lượng hóa học)  
    fix_carbon()        # Dùng CO2 + năng lượng để tạo glucose (chu trình  
Calvin)  
    release_oxygen()    # Thải O2 ra môi trường
```

Chi tiết từng bước:

- 1. Hấp thụ ánh sáng: Diệp lục trong lá cây nhận photon từ ánh sáng mặt trời.
- 2. Phân tách nước: Năng lượng ánh sáng dùng để tách phân tử nước thành oxy và proton.
- 3. Tạo năng lượng hóa học: Sản xuất ATP và NADPH trong phản ứng sáng.
- 4. Tổng hợp đường: Chu trình Calvin dùng CO₂ và năng lượng để tạo glucose.
- 5. Giải phóng oxy: O₂ được thải ra môi trường.

Phần 2: Sơ đồ ASCII minh họa quá trình quang hợp

```
Ánh sáng  
↓  
Diệp lục (lá cây)  
↓  
Phản ứng sáng: tách H2O → O2 + H+ + e-  
↓  
Tạo năng lượng: ATP, NADPH  
↓  
Chu trình Calvin: CO2 + năng lượng → Glucose (C6H12O6)  
↓  
Sản phẩm: Đường (glucose) + Oxy (O2)
```

Phần 3: Kỹ thuật Step-by-Step và ứng dụng ngoài lập trình

Kỹ thuật 'truy vết từng bước' (step-by-step) giúp phân tích quy trình phức tạp thành các bước nhỏ dễ hiểu.

Ứng dụng ngoài lập trình:

- Sinh học: Hiểu quá trình quang hợp, hô hấp, tiêu hóa.
- Hóa học: Theo dõi phản ứng từ chất đầu đến sản phẩm.
- Quản lý quy trình: Vẽ sơ đồ luồng công việc để tối ưu hóa.

Lợi ích: Giảm độ phức tạp, dễ kiểm tra và sửa lỗi, tăng khả năng ghi nhớ nhờ hình ảnh hóa.

Phần 4: Hình minh họa quang hợp

Heap

- A tree-based data structure used to store data according to a special rule:
 - In a Min-Heap, each parent node is less than or equal to its children.
 - In a Max-Heap, each parent node is greater than or equal to its children
- Examples of applications:
 - Implementing priority queues
 - Heap sort

